

M10 — Compute Module 5

Diseño del carrier board para el INTISAT

Manual de la coleccion CubeSat (M10 / 11)

Coleccion CubeSat para el proyecto INTISAT

11 de mayo de 2026

Prefacio

Este manual es la guía práctica para migrar tu payload de Raspberry Pi 5 de desarrollo al **Compute Module 5** (CM5) montado en un carrier board propio diseñado para el INTISAT.

El CM5 es la versión "industrial" del Pi 5: mismo SoC BCM2712, mismo software, pero compacto, sin USB / Ethernet expuestos, con eMMC en lugar de SD, y con un conector mezzanine de 200 pines que vos llevas al carrier que diseñes.

Audiencia

- Ingeniería electrónica del payload.
- Diseñadores de PCB (KiCad, Altium, EAGLE).
- Integradores mecánicos del CubeSat.

Prerequisitos

- Manual M0 leído (conceptos de CubeSat).
- Manual de Electrónica Práctica (Capítulos 1-12).
- Manual Raspberry_Pi_5_Profundo (capítulos 1-7).
- Familiaridad con KiCad o equivalente.

Objetivo del manual

Que al final tengas:

1. Diseño esquemático del carrier (KiCad).
2. Layout del PCB de 4 layers.
3. BOM completa con part numbers.
4. Procedimiento de bring-up.
5. Plan de test ambiental.

Índice general

Prefacio	i
1. Por que migrar a CM5	1
1.1. Lo que aporta el CM5	1
1.2. Lo que NO aporta el CM5	1
2. Anatomia del CM5	3
2.1. Especificaciones	3
2.2. Variantes para elegir	3
2.3. Los 200 pines del mezzanine	3
3. Que debe tener el carrier	5
3.1. Lista de bloques funcionales	5
3.2. Diagrama de bloques	5
4. Diseño esquemático	6
4.1. Herramienta: KiCad	6
4.2. Hierarchical schematic	6
4.3. Reglas de diseño electricas	6
5. Regulacion de potencia	7
5.1. De PC-104 a CM5	7
5.1.1. Opcion A: LDO	7
5.1.2. Opcion B: Buck switching	7
5.1.3. Opcion C: μ Module	7
5.2. Proteccion polaridad inversa	7
5.3. Fusible PTC	8
6. Subsistemas auxiliares	9
6.1. INA219 — monitor de corriente	9
6.2. TXS0108E — level shifter	9
6.3. Conector CSI-2 para OV5647	9
6.4. Conector OLED	10
7. Layout del PCB	11
7.1. Tamaño y forma	11
7.2. Stackup recomendado	11
7.3. Reglas de routing	11
7.4. Componentes criticos	11
8. BOM (Bill of Materials)	13
8.1. Donde comprar	13

9. Bring-up del carrier	14
9.1. Step 1: inspeccion visual	14
9.2. Step 2: tests sin CM5 montado	14
9.3. Step 3: montar el CM5	14
9.4. Step 4: flashear la eMMC	15
9.5. Step 5: primer boot	15
9.6. Step 6: instalar el daemon cubesat/	15
10. Validacion ambiental	16
10.1. Test electrico	16
10.2. Test funcional	16
10.3. Test ambiental	16
11. Diferencias con el Pi 5 de desarrollo	17
11.1. eMMC en lugar de SD	17
11.2. No hay Ethernet ni WiFi	17
11.3. Distinto pinout del header GPIO	17
11.4. Sin USB physical	17
12. Software igual, hardware diferente	18
12.1. Cambios menores en el codigo	18
12.2. Cambios en configuracion	18
13. Cronograma de migracion	19
13.1. Costo total estimado	19
13.2. Numero de iteraciones	19
A. Apendice — Plantilla KiCad	20
B. Apendice — Pinout DF40 del CM5 (resumen)	21
C. Apendice — Diferencias entre versiones del CM5	22
Bibliografia	23

Capítulo 1

Por que migrar a CM5

El Raspberry Pi 5 retail es excelente para **desarrollo** en lab, pero tiene problemas para vuelo:

- **Tamaño:** 85×56 mm. Casi todo un slot de 1U.
- **Conectores expuestos:** USB-C, USB-A x4, HDMI, Ethernet, GPIO header. Cada conector es un riesgo mecanico y de contaminacion.
- **SD card:** el slot mecanico de la SD se afloja con vibracion. La SD misma se corrompe con radiacion y temperatura.
- **Componentes no usados consumen:** WiFi, Bluetooth, Ethernet PHY... 0.5-1 W de consumo innecesario.

1.1. Lo que aporta el CM5

Aspecto	Pi 5 retail	CM5
Dimensiones	85×56 mm	55×40 mm (45 % mas chico)
Conector	headers + USB + Ethernet	mezzanine DF40 200-pin
Almacenamiento	SD card	eMMC integrada (4-64 GB)
USB	4 puertos	solo en pines, no conectores fisicos
Ethernet	RJ-45	solo PHY (vos pones el conector)
HDMI	si	expuesto via mezzanine
Conector camara	FFC 22-pin	via mezzanine
Consumo	3-8 W	2.5-7 W (10 % menos)
Long-term avail.	5-7 años	10+ años (industrial grade)
Precio	\$80	\$50 + carrier custom

1.2. Lo que NO aporta el CM5

- NO es rad-hard. Sigue siendo COTS comercial.
- NO esta certificado para temperatura industrial extendida.
- NO tiene ECC en RAM.
- NO viene con carrier; tenes que diseñarlo.

Aplicacion al INTISAT

Para el INTISAT (mision academica LEO de 1-2 años), el CM5 es **el sweet spot**: tiene los beneficios mecanicos y de eMMC del industrial, pero al costo del comercial. La radiacion en LEO baja no llega a niveles que requieran rad-hard.

Capítulo 2

Anatomía del CM5

2.1. Especificaciones

Spec	Valor
SoC	Broadcom BCM2712
CPU	4x ARM Cortex-A76 @ 2.4 GHz
GPU	VideoCore VII
RAM (variantes)	2 / 4 / 8 / 16 GB LPDDR4X
eMMC (variantes)	Lite (0) / 4 / 16 / 32 / 64 GB
WiFi/BT (opcional)	Cypress CYW43455 dual-band
Voltaje principal	5 V
Voltaje IO	3.3 V (configurable a 1.8 V)
Dimensiones	55 × 40 × 4.7 mm
Conector	2x Hirose DF40C-100DS (100 pin c/u = 200 pin total)
Stack height	1.5 mm (al carrier)
Temperatura	0 a +85 °C (comercial)

2.2. Variantes para elegir

Variante	RAM	eMMC	WiFi	Precio
CM5 Lite (2 GB)	2 GB	—	no	25 USD
CM5 (4 GB / 32GB)	4 GB	32 GB	no	60 USD
CM5 (8 GB / 64 GB)	8 GB	64 GB	no	95 USD
CM5 + WiFi (8/64)	8 GB	64 GB	si	105 USD

Aplicación al INTISAT

Recomendación para INTISAT: CM5 4 GB / 32 GB sin WiFi. Tu pipeline IA cabe en 4 GB. eMMC de 32 GB alcanza para sistema operativo, código, y buffer de scans (8-10 días antes de overwrite). WiFi se desactiva para vuelo, no vale la pena pagarlo.

2.3. Los 200 pines del mezzanine

Los 200 pines del CM5 se dividen en:

- **Power:** 14 pines (5V in, 3V3, GND).
- **GPIO:** 40 (mismos que el header de la Pi 5).

- **Buses dedicados:** 2x I2C, 5x SPI, 6x UART, USB 3.0 x4, USB 2.0 x4.
- **CSI-2 cameras:** 4 lanes diferenciales x2 instancias.
- **DSI displays:** idem.
- **HDMI:** 1 puerto.
- **Ethernet:** pines del PHY.
- **PCIe Gen 2 x1.**
- **Control:** nRUN (reset), nPOWER_BTN, EEPROM_nDIS, LED.

El pinout completo esta en el datasheet: <https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5-datasheet.pdf>.

Capítulo 3

Que debe tener el carrier

3.1. Lista de bloques funcionales

El carrier para el INTISAT necesita:

1. Conectores mezzanine DF40 (2 unidades hembra de 100 pin).
2. Regulacion de 5V con proteccion (LDO o switching).
3. Capacitores de decoupling (100 nF cerca de cada chip).
4. Diodo Schottky de proteccion polaridad inversa.
5. Fusible PTC reseteable.
6. Level shifter TXS0108E para I2C externo.
7. Sensor INA219 de corriente.
8. Conector CSI-2 para OV5647.
9. Conector SPI / GPIO para OLED SSD1351.
10. Conector PC-104 para integracion al INTISAT.
11. Boton de reset y LED de status.
12. Pads de prueba para todos los buses.
13. Conector de programacion de eMMC (rpiboot).

3.2. Diagrama de bloques

Bloque
Entrada de potencia: PC-104 5V_PAYLOAD → fusible PTC 5A → diodo Schottky → LDO 5V/6A → 5V interno.
Mezzanine CM5: 2x DF40C-100DS, stack height 1.5 mm. Conectados a todas las lineas relevantes.
Comms con OBC: pines I2C del CM5 → TXS0108E → pines del PC-104.
Monitor de potencia: INA219 entre 5V externo y CM5, conectado a I2C secundario del CM5.
Camara: conector FFC 15-pin a OV5647 directo del CSI-2 del CM5.
OLED: conector header 5-pin (MOSI, SCLK, CE, DC, RST + 3V3 + GND) a SSD1351.
Status: LED bicolor controlado por GPIO.

Capítulo 4

Diseño esquemático

4.1. Herramienta: KiCad

KiCad es open-source, multi-plataforma, y suficiente para diseñar un PCB de 4 layers de calidad aeroespacial. También valen Altium (caro) o EAGLE (deprecated).

4.2. Hierarchical schematic

El esquemático se divide en **hojas jerárquicas**:

1. `TOP.kicad_sch` — vista general con bloques.
2. `power.kicad_sch` — entrada PC-104, regulación, INA219.
3. `cm5.kicad_sch` — conectores DF40, decoupling.
4. `io_obc.kicad_sch` — TXS0108E + PC-104.
5. `io_camera.kicad_sch` — conector CSI-2.
6. `io_oled.kicad_sch` — conector SPI + GPIO.
7. `debug.kicad_sch` — LED, botón, test pads.

4.3. Reglas de diseño eléctricas

- Todo pin de power tiene un capacitor 100 nF a menos de 3 mm.
- Capacitor de bulk 10 uF cerca de cada rail.
- Cada chip tiene su propio decoupling.
- Ground plane continuo en la layer 2.
- Power plane en layer 3 (dividido por rails).
- Signal routing en layers 1 y 4.

Capítulo 5

Regulacion de potencia

5.1. De PC-104 a CM5

El CM5 acepta $5V \pm 5\%$. La entrada del PC-104 puede tener picos. Tres opciones:

5.1.1. Opcion A: LDO

- **Pros:** simple, sin ruido switching, costo bajo.
- **Contras:** ineficiente; disipa $(V_{in} - V_{out}) \times I$ como calor.

Si $V_{in} = 5V$ y $V_{out} = 5V$ (con dropout de $\sim 0.2V$), no hay mucha disipacion. Pero el LDO solo "limpia" el rail, no convierte.

5.1.2. Opcion B: Buck switching

- **Pros:** eficiencia $> 92\%$.
- **Contras:** ruidoso (switching freq 500 kHz - 2 MHz), mas complejo de diseñar.

5.1.3. Opcion C: μ Module

Chips como el LTM4631 de Analog Devices vienen completos (regulador + inductor + capacitores en un solo chip). Mas caros pero *plug and play*.

Aplicacion al INTISAT

Recomendacion: **μ Module** (LTM4631 o similar). Ocupa 9×9 mm, da 5V @ 6A con 94% eficiencia, y diseño simple. Cuesta USD 25 pero ahorra horas de diseño y debugging.

5.2. Proteccion polaridad inversa

Diodo Schottky (1N5817 o similar) en serie con la entrada:

- Cae 0.3 V (Schottky tiene menos drop que diodo Si normal).
- Si conectan al reves, bloquea.

5.3. Fusible PTC

Fusible reseteable de 5A. Si hay un corto:

- PTC sube su resistencia rapidamente.
- Corta el rail (limita la corriente).
- Cuando se enfria, vuelve a conducir.

Capítulo 6

Subsistemas auxiliares

6.1. INA219 — monitor de corriente

Como vimos en el manual de electronica practica, el INA219 mide V e I del rail 5V del CM5. Lo conectas:

- **IN+**: lado de la fuente.
- **IN-**: lado del CM5.
- **SDA, SCL**: I2C secundario del CM5 (no el que va al OBC).
- **V+**: alimentacion 3.3V del CM5.

Address default: 0x40. Configurable con jumpers a 0x41, 0x44, 0x45.

6.2. TXS0108E — level shifter

Si el OBC del INTISAT usa 5V en su I2C y el CM5 usa 3.3V, necesitas un level shifter bidireccional. El TXS0108E es la opcion estandar:

- 8 canales (usamos 2: SDA y SCL).
- Auto-direction (no necesita pin de control).
- Voltajes: 1.65V a 5.5V en cada lado.
- Encapsulado: TSSOP-20.

6.3. Conector CSI-2 para OV5647

El CM5 expone 2 conectores de camara CSI-2 de 4 lanes cada uno. La OV5647 usa 2 lanes. Conectar via FFC 15-pin estandar del Pi.

Nota. *Lamentablemente el CM5 expone CSI-2 via las lineas del mezzanine, no directo. Hay que rutear las lineas diferenciales con $90\ \Omega$ de impedancia controlada en el carrier.*

6.4. Conector OLED

Header simple de 7 pines:

- 3.3V
- GND
- MOSI (GPIO10)
- SCLK (GPIO11)
- CE (GPIO8)
- DC (GPIO18)
- RST (GPIO24)

Capítulo 7

Layout del PCB

7.1. Tamaño y forma

- **Tamaño:** $\sim 90 \times 90$ mm (compatible con estandar PC-104).
- **Forma:** cuadrado con 4 esquinas redondeadas.
- 4 agujeros de montaje M3 en las esquinas.
- Conectores PC-104 en los bordes (los 104 pines estandar).

7.2. Stackup recomendado

4 layers:

1. **Layer 1 (top):** signal + componentes.
2. **Layer 2:** ground plane continuo.
3. **Layer 3:** power plane (dividido por rails 5V, 3.3V, etc.).
4. **Layer 4 (bottom):** signal de retorno + componentes pasivos.

7.3. Reglas de routing

- **Track width minimum:** 0.15 mm (6 mil) para signal.
- **Track width power:** 0.5 mm para 5V/3.3V; 1.0 mm para bus principal.
- **Clearance:** 0.2 mm minimo.
- **Vias:** 0.4 mm hole, 0.8 mm pad.
- **Impedancia controlada** en CSI-2 (90Ω diferencial).
- **Sin antenas:** evitar tracks largos paralelos.

7.4. Componentes criticos

Cerca del CM5:

- Capacitores de bulk 10 uF en cada rail.

- 100 nF en cada pin de power del CM5.

Cerca del INA219:

- Shunt $0.1\ \Omega$ con SMD 0805 de 1 % de tolerancia.
- Bypass 100 nF en VCC.

Cerca de los conectores externos:

- TVS (Transient Voltage Suppressor) en cada pin externo para ESD.

Capítulo 8

BOM (Bill of Materials)

Lista preliminar de componentes:

Componente	Part number	Proveedor	Costo
CM5 (4 GB/32 GB)	SC1230	RPi Trading	\$60
DF40 mezzanine (2x)	Hirose DF40C-100DS-0.4V	Hirose	\$8
μ Module 5V/6A regulator	LTM4631	Analog Devices	\$25
Diodo Schottky 5A	1N5824	Vishay	\$0.50
Fusible PTC 5A reseteable	MF-MSMF050	Bourns	\$1
INA219 modulo	INA219AIDR	TI	\$3
TXS0108E level shifter	TXS0108EPWR	TI	\$1
Cap. ceramico 100 nF (50x)	GRM188R71H104KA93D	Murata	\$0.05/u
Cap. tantalio 10 uF (10x)	T491A106K016AT	Kemet	\$0.30/u
Conector FFC 15-pin	5025810-09	Molex	\$1
Conector header 7-pin OLED	estandar 2.54 mm	—	\$0.50
Boton SMD tactile	1825910-6	TE Connectivity	\$0.50
LED bicolor SMD	APBA3025LSGSGCG	Kingbright	\$0.50
Resistor 5.6 ohm 1 %	varios	—	\$0.05
PCB 4-layer (10 unidades)	JLCPCB / OshPark	—	\$50
Total estimado	—	—	\$155

8.1. Donde comprar

- **Mouser:** el lider para componentes electronicos. Envia a Peru.
- **Digikey:** similar, a veces mejor stock.
- **LCSC:** barato, China, envio lento.
- **Arrow:** para volúmenes grandes.
- **JLCPCB:** PCB con assembly opcional, calidad aceptable.
- **OshPark:** PCB premium, mas caro.

Capítulo 9

Bring-up del carrier

Procedimiento despues de recibir el PCB ensamblado:

9.1. Step 1: inspeccion visual

- Microscopio para soldaduras: solder bridges, joints frios.
- Verificar componentes en sus footprints correctos.
- Verificar polaridad de capacitores polarizados.
- Verificar orientacion de diodos.

9.2. Step 2: tests sin CM5 montado

Antes de poner el CM5:

- Verificar continuidad de GND con multmetro.
- Verificar que NO hay corto entre GND y rails (5V, 3V3).
- Alimentar con fuente externa a 5V, ~100 mA limite.
- Verificar que el regulador entrega 5V estable.
- Verificar que INA219 responde via I2C.

9.3. Step 3: montar el CM5

- Alinear el CM5 con los conectores DF40.
- Presionar firme y uniformemente.
- Verificar que esta a 1.5 mm de stack height (no se quedo atorado).
- Conectar el cable Hostboot via micro-USB / pogo pin.

9.4. Step 4: flashear la eMMC

Para el primer boot, hay que flashear el OS en la eMMC:

```
# En una PC linux con el CM5 conectado por USB
# Boton de boot mantenido para entrar a USB device mode
sudo rpiboot

# La eMMC aparece como /dev/sda
# Usar Raspberry Pi Imager para flashear
```

9.5. Step 5: primer boot

- Verificar LED de status.
- Conectar HDMI debug (si carrier tiene salida) o serial console.
- Verificar boot sequence en logs.
- Verificar que detecta camara y OLED.

9.6. Step 6: instalar el daemon cubesat/

```
cd /opt
git clone https://github.com/JaminYC/CubeSat-EdgeAI-Payload.git
cd CubeSat-EdgeAI-Payload
sudo bash cubesat/install.sh
```

Capítulo 10

Validacion ambiental

Una vez bring-up exitoso, hay que validar contra los ambientes de mision.

10.1. Test electrico

- Variar voltaje de entrada 4.5V a 5.5V, verificar operacion estable.
- Test de cortocircuito en salidas (sin daño persistente).
- Test de ESD en conectores externos.
- Test de inrush current con osciloscopio.

10.2. Test funcional

- 100 scans seguidos sin reboot.
- I2C OBC bidireccional, 1000 comandos.
- Downlink chunked, validar checksums.
- Test de SAFE_MODE: entrada y salida.
- Test de OTA: rollback en caso de fallo.

10.3. Test ambiental

Como detallado en el manual M7 (Testing):

- TVAC: ciclos -20 a +60 °C, 3 ciclos minimo.
- Vibracion: 3 g RMS en cada eje, 1 minuto.
- Shock: 1500 g, 0.5 ms (simulando despliegue).
- Vacio: 10^{-5} Torr durante 24 h (outgassing).

Cuidado

Despues de cada test ambiental, repetir el test funcional para verificar que no hubo degradacion latente.

Capítulo 11

Diferencias con el Pi 5 de desarrollo

Cosas que tu código actual debería adaptar:

11.1. eMMC en lugar de SD

- No hay slot físico. La eMMC es soldada.
- Para flashear: rpiboot via USB.
- Para acceder: como cualquier disco interno.
- Backup: copiar imagen completa con dd.

11.2. No hay Ethernet ni WiFi

- No se puede SSH durante el vuelo (obvio).
- Para debug en lab: el carrier puede tener conector RJ-45 si lo decidiste; sino, solo serial console.

11.3. Distinto pinout del header GPIO

- Los 40 pines del GPIO siguen iguales en número BCM.
- Pero físicamente van por el mezzanine, no por header.

11.4. Sin USB physical

- Los 4 USB siguen disponibles via mezzanine.
- Vos decides si exponerlos en el carrier o no.

Capítulo 12

Software igual, hardware diferente

Lo bueno: el sistema operativo (Raspberry Pi OS Bookworm) es **identico** en Pi 5 y CM5. Tu pipeline IA corre sin cambios.

12.1. Cambios menores en el codigo

- `cubesat/paths.py`: cambiar rutas si decides estructura diferente (probablemente no cambia).
- Verificar que `pigpio` sigue funcionando (si).
- `cubesat/install.sh`: agregar paso de detectar eMMC vs SD.
- Documentacion de boot: actualizar instrucciones.

12.2. Cambios en configuracion

- `/boot/firmware/config.txt`: similar, agregar `dtparam=eeprom_write_protect=on` para evitar escritura accidental.
- Desactivar HDMI: `hdmi_force_hotplug=0`.
- Desactivar WiFi/BT (si la version trae): `dtoverlay=disable-wifi, dtoverlay=disable-bt`.

Capítulo 13

Cronograma de migracion

- **Semanas 1-2:** comprar CM5 + componentes. Diseñar esquemático en KiCad.
- **Semanas 3-4:** layout del PCB. Revision interna.
- **Semana 5:** enviar a fabricar (JLCPCB con assembly).
- **Semanas 6-7:** esperar PCBs. Mientras tanto, preparar test plan.
- **Semana 8:** recibir PCBs. Bring-up.
- **Semanas 9-10:** validación funcional.
- **Semanas 11-14:** tests ambientales (vibración, TVAC).
- **Semana 15:** integración al INTISAT.

13.1. Costo total estimado

Item	Costo (USD)
Componentes para 1 unidad	155
PCB (10 unidades)	50
Assembly por JLCPCB	100
Envío internacional	100
Herramientas (estación de soldadura, microscopio)	300 (una vez)
Aranceles (Peru, 18 %)	60
Total primera iteración	~ 765 USD

13.2. Numero de iteraciones

Tipicamente:

- Iteración 1 (prototipo): tiene bugs menores. Costo ~ \$765.
- Iteración 2 (revisado): casi listo. Costo ~ \$500 (PCBs solo).
- Iteración 3 (qual model): pasa todos los tests. Costo ~ \$500.
- Iteración 4 (flight model): el que vuela. Costo ~ \$500.

Total proyectado: \$2200 USD para llegar al flight model.

Apéndice A

Apendice — Plantilla KiCad

Estructura recomendada del proyecto:

```
intisat-payload-carrier/  
|-- intisat-payload-carrier.kicad_pro  
|-- intisat-payload-carrier.kicad_sch  
|-- intisat-payload-carrier.kicad_pcb  
|-- schematics/  
|   |-- power.kicad_sch  
|   |-- cm5.kicad_sch  
|   |-- io_obc.kicad_sch  
|   |-- io_camera.kicad_sch  
|   |-- io_oled.kicad_sch  
|   '-- debug.kicad_sch  
|-- libraries/  
|   |-- intisat-symbols.kicad_sym  
|   '-- intisat-footprints.pretty/  
|-- bom/  
|   '-- BOM-rev1.csv  
|-- outputs/  
|   |-- gerbers/  
|   |-- 3d-step/  
|   '-- docs/  
'-- README.md
```


Apéndice B

Apendice — Pinout DF40 del CM5 (resumen)

Para el pinout completo ver datasheet oficial. Pines mas usados:

Pin DF40	Funcion	Notas
1, 2	GND	soldar a ground plane
3, 5	5V_IN	alimentacion principal
7, 9	3V3_IN (no usar como output)	3.3V para perifericos
J1-100	misc GPIO + buses dedicados	ver tabla completa
J2-1, J2-2	GND	—
J2-3-100	otros buses + control	—

Apéndice C

Apendice — Diferencias entre versiones del CM5

Version	Cambio	Fecha
CM5	version original	2024
CM5 Lite	sin eMMC	2024
CM5 + WiFi	con CYW43455	2024

Bibliografia

1. Raspberry Pi Foundation. *Compute Module 5 Datasheet*.
<https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5-datasheet.pdf>, 2024.
2. Raspberry Pi Foundation. *CM5 IO Board Datasheet*.
<https://datasheets.raspberrypi.com/cm5/cm5-ioboard-datasheet.pdf>, 2024.
3. Analog Devices. *LTM4631 Datasheet*.
<https://www.analog.com/en/products/ltm4631.html>, 2020.
4. Texas Instruments. *TXS0108E Datasheet*.
<https://www.ti.com/product/TXS0108E>.
5. Texas Instruments. *INA219 Datasheet*.
<https://www.ti.com/product/INA219>.
6. Hirose Electric. *DF40 Series Datasheet*.
<https://www.hirose.com/en/product/series/DF40>.
7. KiCad. *Official Documentation*.
<https://docs.kicad.org/>.